Ключ для преподавателя

Урок 01. Классификация химических соединений · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: O_2 — простое; Fe — простое; H_2O — сложное; NaCl — сложное

Запиши, простое или сложное вещество: O_2, Fe, H_2O, NaCl.

- Простое вещество состоит из атомов одного элемента, сложное — из двух и более.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества названы сложными** — К: не проверено число элементов в формуле

Задание 2. Ответ: оксиды: два элемента, один из них кислород

Определи класс веществ MgO и CO_2 и назови признак.

- Оксид — соединение двух элементов, один из которых кислород.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота»** — К: признак оксида не применён

Задание 3. Ответ: кислоты: водород в начале формулы и кислотный остаток

Определи класс веществ HNO_3 и HCl. Какой признак ты использовал?

- Кислота — водород и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «соль»** — К: перепутаны кислота и соль

Задание 4. Ответ: основания: металл и группа OH

Определи класс веществ KOH и $Mg(OH)_2$.

- Основание — металл и одна или несколько групп OH.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота», потому что есть водород** — К: водород есть и в основании, смотрят на OH и металл

Задание 5. Ответ: соли: металл и кислотный остаток

Определи класс веществ NaCl и $CaCO_3$.

- Соль — металл и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «оксид»** — К: не учтены элементы вещества

Задание 6. Ответ: Fe_2O_3 — оксид; HNO_3 — кислота; $Ca(OH)_2$ — основание; K_2SO_4 — соль; Cl_2 — простое

Классифицируй вещества: Fe_2O_3, HNO_3, $Ca(OH)_2$, K_2SO_4, Cl_2.

- Fe_2O_3: оксид (два элемента, один из них кислород)
- HNO_3: кислота (водород и кислотный остаток)
- $Ca(OH)_2$: основание (металл и группа OH)
- K_2SO_4: соль (металл и кислотный остаток)
- Cl_2: простое (одинаковые атомы одного элемента)

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества оксиды** — К: признаки классов не различаются

Задание 7. Ответ: оксид: два элемента, один из них кислород; водород в начале формулы не делает вещество кислотой

Ученик назвал вещество H_2O кислотой (потому что в формуле есть H). Найди ошибку и назови правильный класс.

- Класс определяют по составу, а не по первой букве.

> **Частые неверные ответы и ошибки: кислота** — К: класс определён по одной букве

Вариант Б

Задание 1. Ответ: N_2 — простое; CO_2 — сложное; Cu — простое; $CaCO_3$ — сложное

Запиши, простое или сложное вещество: N_2, CO_2, Cu, $CaCO_3$.

- Простое вещество состоит из атомов одного элемента, сложное — из двух и более.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества названы сложными** — К: не проверено число элементов в формуле

Задание 2. Ответ: оксиды: два элемента, один из них кислород

Определи класс веществ Fe_2O_3 и SO_2 и назови признак.

- Оксид — соединение двух элементов, один из которых кислород.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота»** — К: признак оксида не применён

Задание 3. Ответ: кислоты: водород в начале формулы и кислотный остаток

Определи класс веществ H_2SO_4 и H_3PO_4. Какой признак ты использовал?

- Кислота — водород и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «соль»** — К: перепутаны кислота и соль

Задание 4. Ответ: основания: металл и группа OH

Определи класс веществ NaOH и $Ca(OH)_2$.

- Основание — металл и одна или несколько групп OH.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота», потому что есть водород** — К: водород есть и в основании, смотрят на OH и металл

Задание 5. Ответ: соли: металл и кислотный остаток

Определи класс веществ K_2SO_4 и $CuCl_2$.

- Соль — металл и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «оксид»** — К: не учтены элементы вещества

Задание 6. Ответ: CaO — оксид; H_2SO_4 — кислота; NaOH — основание; $MgCl_2$ — соль; H_2 — простое

Классифицируй вещества: CaO, H_2SO_4, NaOH, $MgCl_2$, H_2.

- CaO: оксид (два элемента, один из них кислород)
- H_2SO_4: кислота (водород и кислотный остаток)
- NaOH: основание (металл и группа OH)
- $MgCl_2$: соль (металл и кислотный остаток)
- H_2: простое (одинаковые атомы одного элемента)

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества оксиды** — К: признаки классов не различаются

Задание 7. Ответ: основание: металл натрий и группа OH, а не кислотный остаток

Ученик назвал вещество NaOH кислотой (потому что в формуле есть H). Найди ошибку и назови правильный класс.

- Класс определяют по составу, а не по первой букве.

> **Частые неверные ответы и ошибки: кислота** — К: класс определён по одной букве

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: Na_2O — основный оксид; SO_3 — кислотный оксид; Al_2O_3 — амфотерный оксид; $Fe(OH)_3$ — основание; HNO_3 — кислота; K_3PO_4 — соль; H_2SO_3 — кислота; $Ca(OH)_2$ — основание

Определи класс каждого вещества (основный, кислотный или амфотерный оксид, основание, кислота, соль): Na_2O, SO_3, Al_2O_3, $Fe(OH)_3$, HNO_3, K_3PO_4, H_2SO_3, $Ca(OH)_2$.

- Состав: оксид — два элемента, один O; основание — металл и OH; кислота — H и кислотный остаток; соль — металл и кислотный остаток.
- Al_2O_3 — амфотерный оксид (проявляет и основные, и кислотные свойства).

> **Частые неверные ответы и ошибки: Al_2O_3 — основный оксид** — К: не учтена амфотерность; **SO_3 — соль** — К: ориентация по числу элементов, а не по составу

Задание 2. Ответ: P_2O_5; $Al(OH)_3$; $Fe_2(SO_4)_3$; HNO_3

Составь формулы: а) оксид фосфора(V); б) гидроксид алюминия; в) сульфат железа(III); г) азотная кислота.

- Сумма зарядов равна нулю: у P(V) и O(−2) наименьшее общее кратное 10 → P_2O_5.
- Al^{3+} и OH^-: $Al(OH)_3$.
- Fe^{3+} и SO_4^{2-}: 2·3 = 3·2 → $Fe_2(SO_4)_3$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: P_5O_2** — С: индексы перепутаны; **$Fe_3(SO_4)_2$** — С: перепутаны заряды при составлении формулы

Задание 3. Ответ: H_2SO_4 — +6; Na_2SO_3 — +4; Na_2S — −2; только окислителем H_2SO_4, только восстановителем Na_2S

Найди степень окисления серы в веществах H_2SO_4, Na_2SO_3 и Na_2S. В каком из них сера может быть только окислителем, а в каком — только восстановителем?

- H_2SO_4: 2 − 8 + x = 0, x = +6.
- Na_2SO_3: 2 − 6 + x = 0, x = +4.
- Na_2S: 2 + x = 0, x = −2.
- Высшая степень окисления серы +6 — только принимать электроны; низшая −2 — только отдавать.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в H_2SO_4 сера +4** — С: неверно сосчитан кислород; **в Na_2S сера +2** — С: потерян знак степени окисления

Задание 4. Ответ: а) H_2SO_4 — кислота, остальные основания; б) SO_2 — кислотный оксид, остальные основные

В каждом ряду найди лишнее вещество и объясни выбор: а) NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, H_2SO_4; б) Na_2O, CaO, SO_2, MgO.

- Класс определяют по составу, а не по числу атомов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: а) $Ca(OH)_2$** — К: не учтён состав, число групп OH не меняет класс

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.